Projet Coefficients CC2 : identification d'un paramètre de bord complexe $\alpha(\omega)$

Théorie issue du préprint (milieu poreux équivalent), mise en œuvre numérique et analyse des résultats

Résumé

On cherche à identifier, pour chaque pulsation ω, un **paramètre de bord complexe** $\alpha(\omega)$ (type condition de Robin/impédance équivalente) décrivant l'interaction entre l'air libre et une couche poreuse caractérisée par ses paramètres effectifs. L'approche consiste à **minimiser un fonctionnel spectro-modal** $e(\alpha)$ construit à partir de la décomposition en modes plans k de la solution. La minimisation est réalisée numériquement avec `SciPy` pour plusieurs matériaux (mousse de mélamine, laine de verre, grès, contreplaqué bouleau).

1 Cadre théorique synthétisé

1.1 Modèle physique

On considère un demi-espace d'air *(milieu 0)* surmontant une couche poreuse équivalente *(milieu 1)* d'épaisseur L. Le modèle de fluide équivalent (type Johnson–Champoux–Allard dans sa forme la plus simple ici) ramène le problème à deux milieux homogènes caractérisés par des coefficients constitutifs effectifs :

$$\mu_0 = 1, \quad \xi_0 = \frac{1}{c_0^2}, \qquad \mu_1 = \frac{\phi}{\alpha_h}, \quad \xi_1 = \frac{\phi\gamma_p}{c_0^2},$$

où ϕ est la porosité, α_h la *tortuosité*, γ_p un rapport de chaleurs effectif et c_0 la célérité de l'air. La dissipation visqueuse est modélisée par le terme

$$a = \frac{\sigma\,\phi^2\,\gamma_p}{c_0^2\,\rho_0\,\alpha_h},$$

fonction de la résistivité au flux σ et de la masse volumique de référence ρ_0.

1.2 Décomposition spectrale et constantes de propagation

On projette le champ selon des ondes planes horizontales d'indice k (nombres d'onde latéraux). Les **constantes de propagation verticales** sont

$$\lambda_0(k,\omega) = \begin{cases} \sqrt{k^2 - \omega^2\xi_0/\mu_0}, & k^2 \geq \omega^2\xi_0/\mu_0 \text{ (onde évanescente dans l'air)} \\ i\,\sqrt{\omega^2\xi_0/\mu_0 - k^2}, & \text{sinon (onde propagative)} \end{cases}$$

$$\lambda_1(k,\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\sqrt{k^2 - \omega^2\xi_1/\mu_1 + \Delta} \;-\; i\,\sqrt{\omega^2\xi_1/\mu_1 - k^2 + \Delta}\right], \quad \Delta = \sqrt{(k^2 - \omega^2\xi_1/\mu_1)^2 + (a\omega/\mu_1)^2},$$

(voir `lambda_0`, `lambda_1` dans le code). Le caractère complexe de λ_1 encode la **dissipation**.

1.3 Condition de bord et paramètre recherché

Le contact air / matériau est modélisé par une **condition de Robin**

$$\mu_0\,\partial_n u_0 + \alpha\,u_0 = \mu_1\,\partial_n u_1 \quad \text{sur } y = 0,$$

où $\alpha \in \mathbb{C}$ condense l'effet de la microstructure dans une impédance de surface équivalente. Pour chaque k, les relations de continuité conduisent à des *coefficients modaux* qui dépendent de α via

$$f(x,k) = (\lambda_0\mu_0 - x)\, e^{-\lambda_0 L} + (\lambda_0\mu_0 + x)\, e^{+\lambda_0 L},$$

et deux combinaisons

$$\chi(k,\alpha,\omega) = g_k\left(\frac{\lambda_0\mu_0 - \lambda_1\mu_1}{f(\lambda_1\mu_1,k)} - \frac{\lambda_0\mu_0 - \alpha}{f(\alpha,k)}\right), \quad \eta(k,\alpha,\omega) = g_k\left(\frac{\lambda_0\mu_0 + \lambda_1\mu_1}{f(\lambda_1\mu_1,k)} - \frac{\lambda_0\mu_0 + \alpha}{f(\alpha,k)}\right),$$

(fonctions `chi` et `eta`). L'excitation est portée par g_k (ici $g_0 = 1$, autres k nuls).

1.4 Fonctionnel objectif

On somme sur les modes $k = n\pi/L$ (avec $n \in [-N, N]$) un **fonctionnel d'énergie** e_k pesé par A et B (ici $A = B = 1$), avec deux formes selon que le mode est propagatif ou évanescent dans l'air. La forme générale assemble des termes du type

$$(|\chi|^2,\ |\eta|^2,\ \mathrm{Re}(\chi\,\overline{\eta})), \quad e^{\pm 2\lambda_0 L}, \quad \text{et} \quad \lambda_0$$

(voir `e_k` dans le code). On minimise alors

$$e(\alpha) = \sum_{n=-N}^{N} e_k\big(k_n, \alpha, \omega\big)$$

par rapport à $\alpha \in \mathbb{C}$ pour chaque ω.

2 Implémentation numérique (`compute_alpha.py`)

Organisation générale

- **Matériaux :** `get_material_params` fournit $(\phi, \gamma_p, \sigma, \rho_0, \alpha_h, c_0)$ pour `BIRCHLT`, `MELAMINE_FOAM`, `GLASS_WOOL`, `SANDSTONE`.
- **Mémoïsation :** décorateur `Memoize` pour réutiliser $\lambda_0, \lambda_1, \chi, \eta, \ldots$ aux mêmes (k, ω).
- **Résolution spectrale :** N=12 (`resolution`), soit $2N$+1 = 25 modes ($k = n\pi/L$).
- **Minimisation :** `scipy.optimize.minimize` sur les parties réelles de $(\mathrm{Re}\,\alpha, \mathrm{Im}\,\alpha)$, à partir de $\alpha_0 = 40 - 40i$, avec objectif $\min \mathrm{Re}\, e(\alpha)$ (fonction `sum_e_k`).
- **Entrées/Sorties :** sauvegarde des ω, $\alpha(\omega)$ et $e(\alpha)$ en format Matrix Market (`mmwrite`) ; tracés `matplotlib`.

Paramètres dérivés

$$\mu_0 = 1, \quad \xi_0 = \frac{1}{c_0^2}, \qquad \mu_1 = \frac{\phi}{\alpha_h}, \quad \xi_1 = \frac{\phi\gamma_p}{c_0^2}, \quad a = \frac{\sigma\,\phi^2\,\gamma_p}{c_0^2\,\rho_0\,\alpha_h}\,.$$

Ces quantités gouvernent la dissipation et la dispersion dans le milieu poreux par l'intermédiaire de λ_1.

Boucle en fréquence

On échantillonne 10 valeurs de $\omega \in [2\pi, 10^4\pi]$ (1 kHz à 5 kHz environ en fréquence linéaire), puis :

$$\omega \ \mapsto\ \arg\min_{\alpha\in\mathbb{C}} e(\alpha) \quad \Rightarrow \quad \alpha(\omega),\ e(\alpha(\omega)).$$

3 Table des matériaux (utilisés dans le code)

Matériau	ϕ	σ (Pa s/m^2)	α_h	γ_p	c_0 (m/s)	ρ_0 (kg/m^3)
`MELAMINE_FOAM`	0.99	14000	1.02	7/5	340	1.2
`GLASS_WOOL`	0.97	15000	1.80	7/5	340	1.2
`SANDSTONE`	0.25	1.0×10^6	1.60	7/5	340	1.2
`BIRCHLT`	0.529	151429	1.37	7/5	340	1.2

4 Résultats numériques et commentaires de figures

Convention de lecture

On rappelle que $\alpha(\omega) = \mathrm{Re}\,\alpha(\omega) + i\ \mathrm{Im}\,\alpha(\omega)$:

— $\mathrm{Re}\,\alpha$ **(partie résistive)** est liée à l'effet d'impédance réelle (transfert d'énergie).

— $\mathrm{Im}\,\alpha$ **(partie réactive)** encode la composante stockante (inertielle/élastique) et, par son signe, un retard/avance de phase.

Le résidu $e(\alpha)$ (aire bleue) mesure la qualité d'ajustement modal : plus il est faible, plus la condition de Robin équivalente avec $\alpha(\omega)$ représente fidèlement le couplage.

4.1 Partie imaginaire $\mathrm{Im}\,\alpha(\omega)$

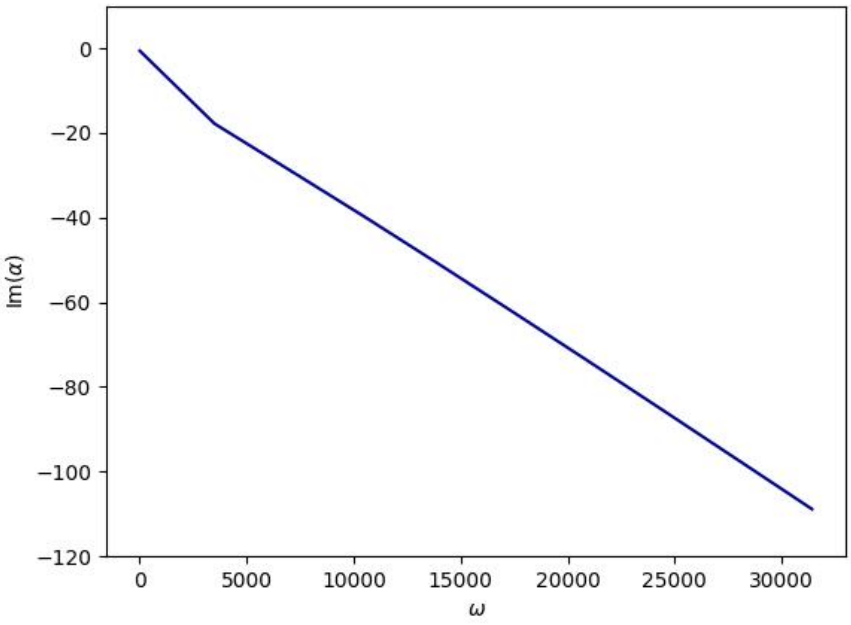


FIGURE 1 – Évolution de la partie imaginaire $\mathrm{Im}\,\alpha(\omega)$ pour la mousse de mélamine.

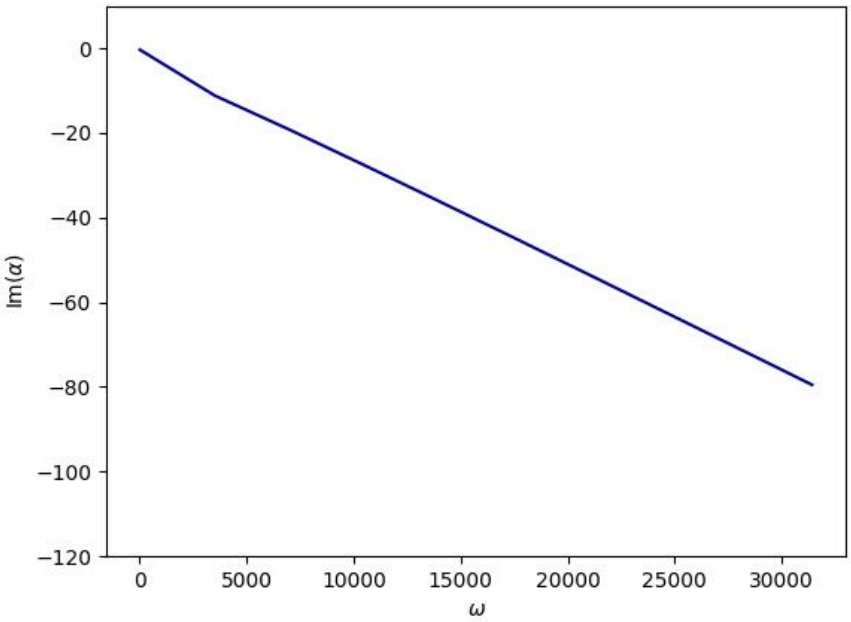


FIGURE 2 – Évolution de la partie imaginaire $\mathrm{Im}\,\alpha(\omega)$ pour la laine de verre.

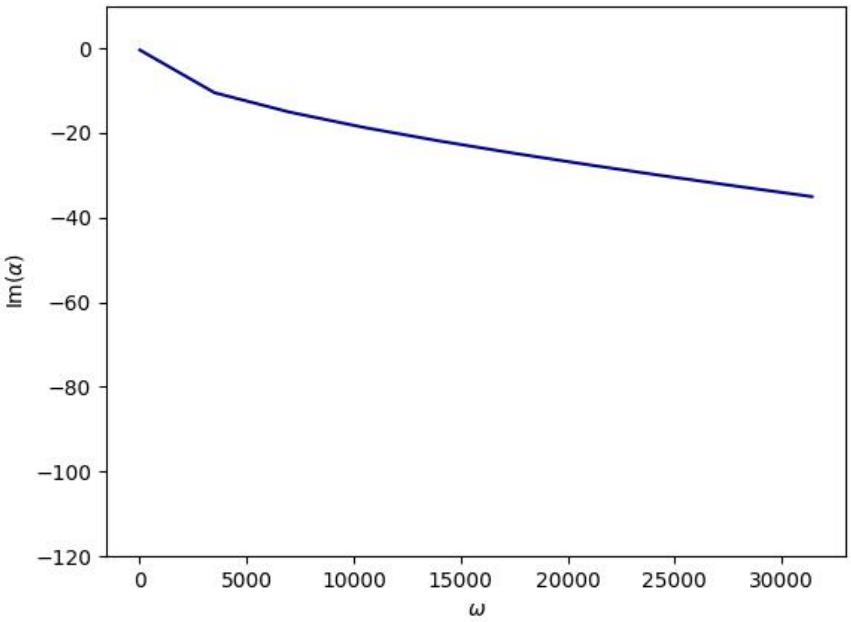


FIGURE 3 – Évolution de la partie imaginaire $\mathrm{Im}\,\alpha(\omega)$ pour le grès.

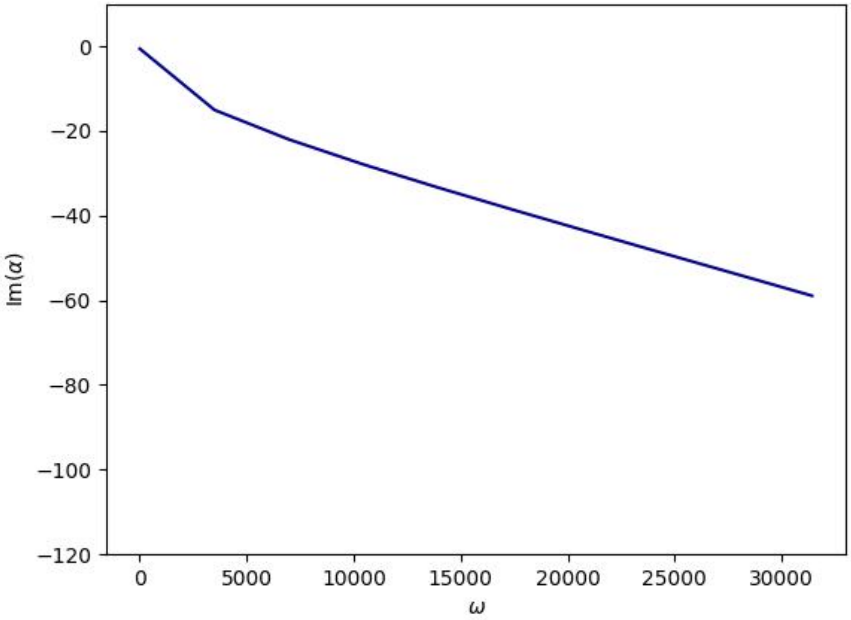


FIGURE 4 – Évolution de la partie imaginaire $\mathrm{Im}\,\alpha(\omega)$ pour le bois de bouleau (Birch LT).

GLASS WOOL. $\mathrm{Im}\,\alpha$ décroît quasi linéairement de 0 vers ≈ -80 entre les plus basses et les plus hautes pulsations. La laine de verre (forte porosité, $\phi = 0.97$) présente un *comportement réactif négatif* croissant en amplitude, typique d'un milieu poreux dissipatif où la composante inertielle domine avec la fréquence.

MELAMINE FOAM. La pente est encore plus marquée ($\mathrm{Im}\,\alpha \to -115$ environ). Avec $\phi = 0.99$ et une tortuosité $\alpha_h \simeq 1.02$ (très proche d'un fluide idéal équivalent), la mousse de mélamine apparaît comme le milieu le plus **perdusif** (forte composante imaginaire en valeur absolue).

SANDSTONE. La décroissance est plus modérée ($\mathrm{Im}\,\alpha \approx -40$ à haute fréquence), cohérente avec ϕ faible et σ très élevé ($10^6\,\mathrm{Pa\,s/m^2}$) : l'accès du fluide aux pores étant limité, la « réactivité » équivalente est moins prononcée.

BIRCHLT. Tendance intermédiaire ($\mathrm{Im}\,\alpha \approx -60$). Le bois densifié présente une réponse réactive négative significative, mais moindre que la mousse de mélamine.

4.2 Partie réelle $\mathrm{Re}\,\alpha(\omega)$

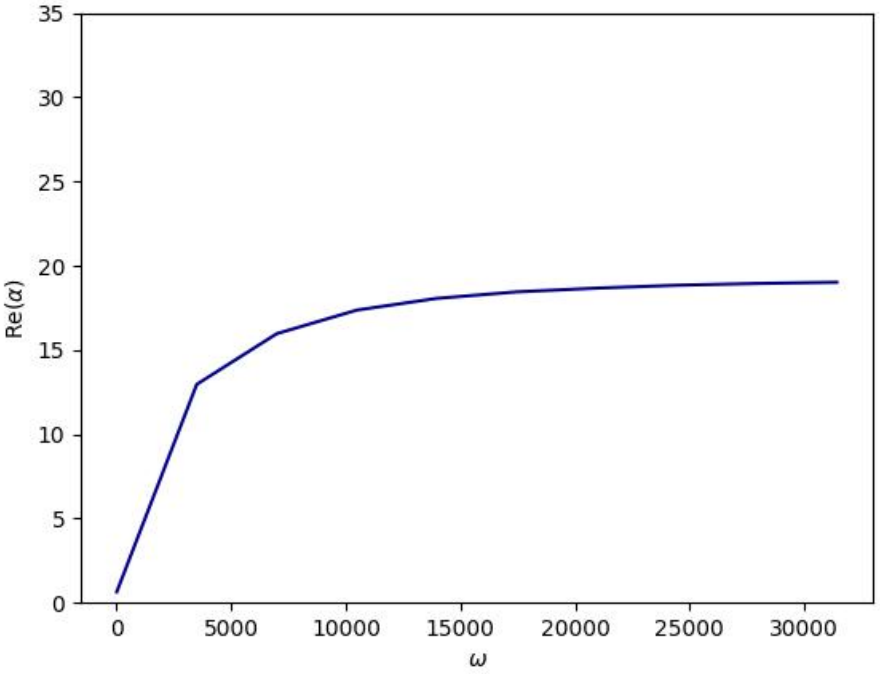


FIGURE 5 – Évolution de la partie réelle $\mathrm{Re}\,\alpha(\omega)$ pour la mousse de mélamine.

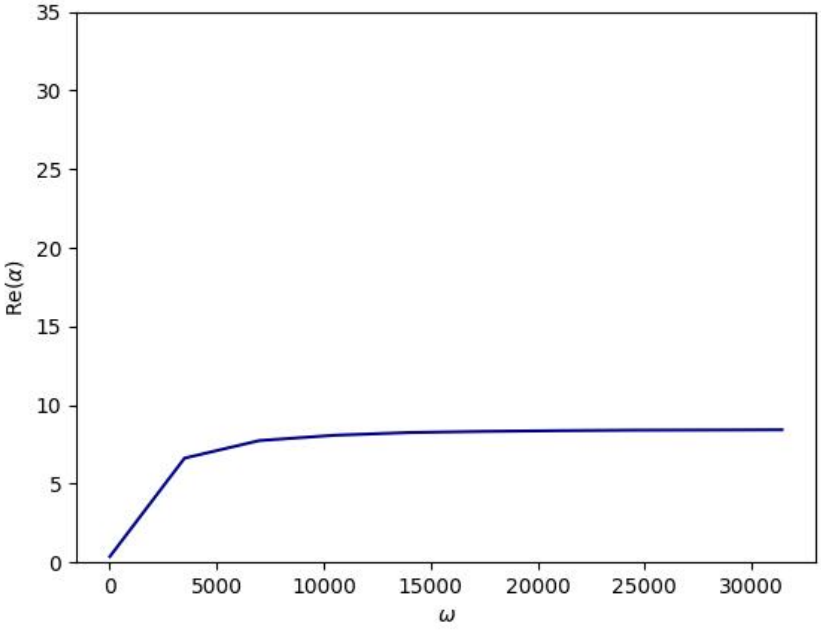


FIGURE 6 – Évolution de la partie réelle $\mathrm{Re}\,\alpha(\omega)$ pour la laine de verre.

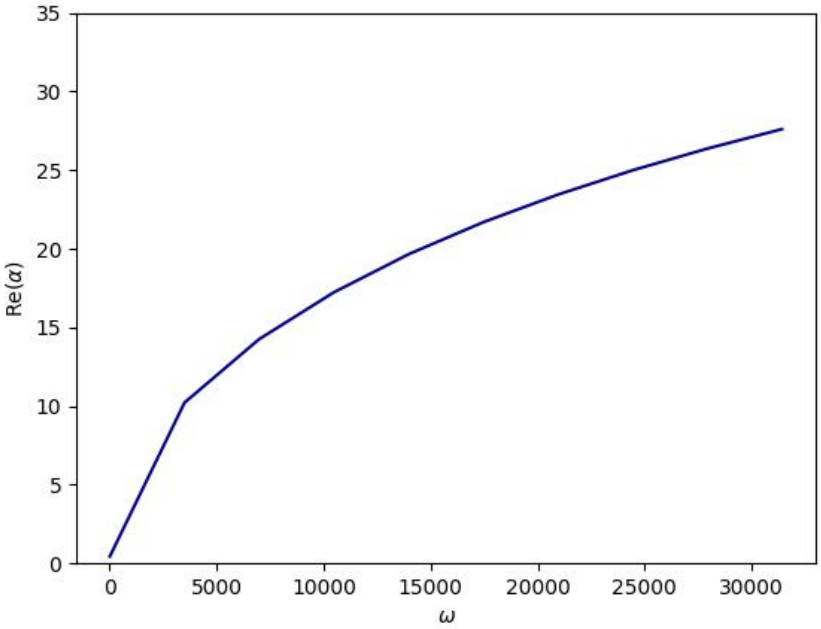


FIGURE 7 – Évolution de la partie réelle $\mathrm{Re}\,\alpha(\omega)$ pour le grès.

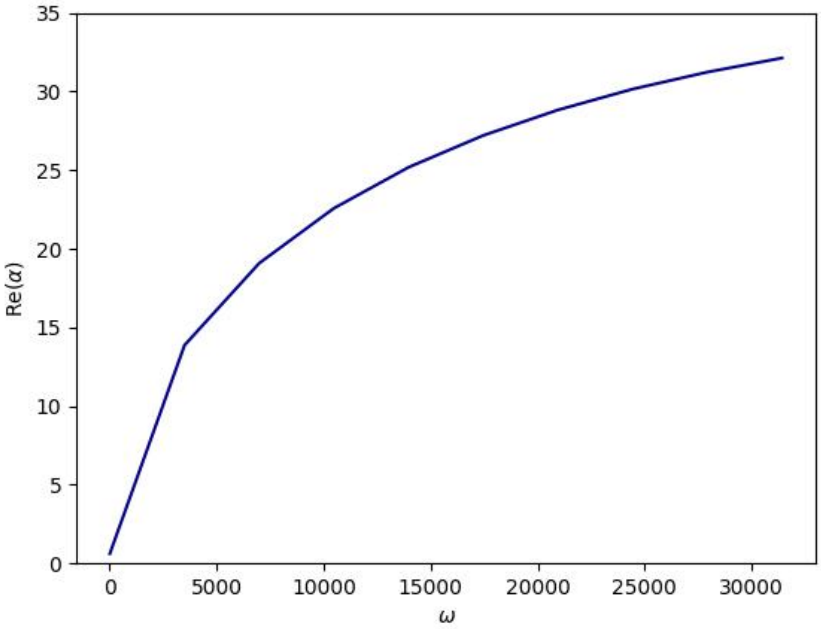


FIGURE 8 – Évolution de la partie réelle $\mathrm{Re}\,\alpha(\omega)$ pour le bois de bouleau (Birch LT).

MELAMINE FOAM. Croissance rapide puis **saturation** autour de 18–19 pour les plus hautes pulsations. Interprétation : au-delà d'un certain régime, l'impédance résistive équivalente atteint un plateau correspondant à une couche « épaisse » du point de vue diffusif.

SANDSTONE. Montée continue jusqu'à ≈ 28. Le grès, malgré sa porosité réduite, voit sa partie résistive croître plus fortement avec ω, ce qui traduit l'importance de σ (grande résistance au flux) dans la dissipation effective.

BIRCHLT. Progression régulière jusque ≈ 32, la plus élevée des quatre. Le matériau boisé présente la **résistance équivalente** la plus forte à haute fréquence dans ce modèle.

GLASS WOOL. Palier rapide dès $\mathrm{Re}\,\alpha \approx 8$. La laine de verre, très perméable, conduit à une résistance de surface équivalente relativement faible (mais accompagnée d'une forte composante imaginaire en valeur absolue, voir ci-dessus).

4.3 Résidu de minimisation $e(\alpha(\omega))$

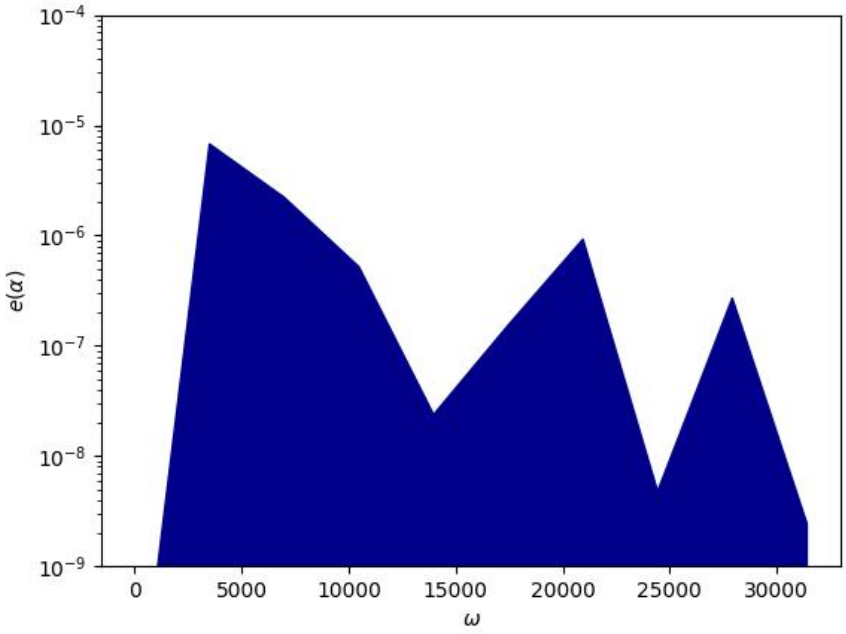


FIGURE 9 – Résidu $e(\alpha)$ en fonction de ω pour la mousse de mélamine.

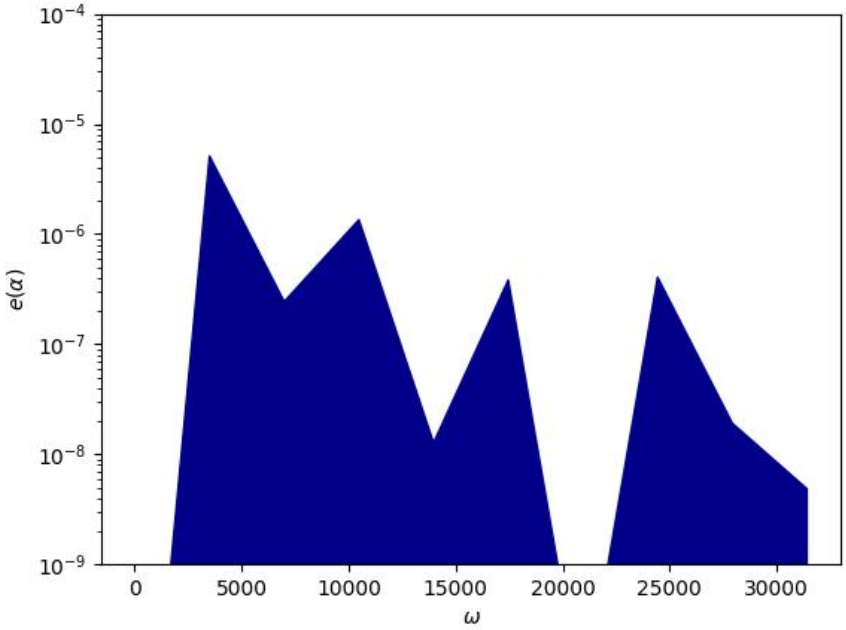


FIGURE 10 – Résidu $e(\alpha)$ en fonction de ω pour la laine de verre.

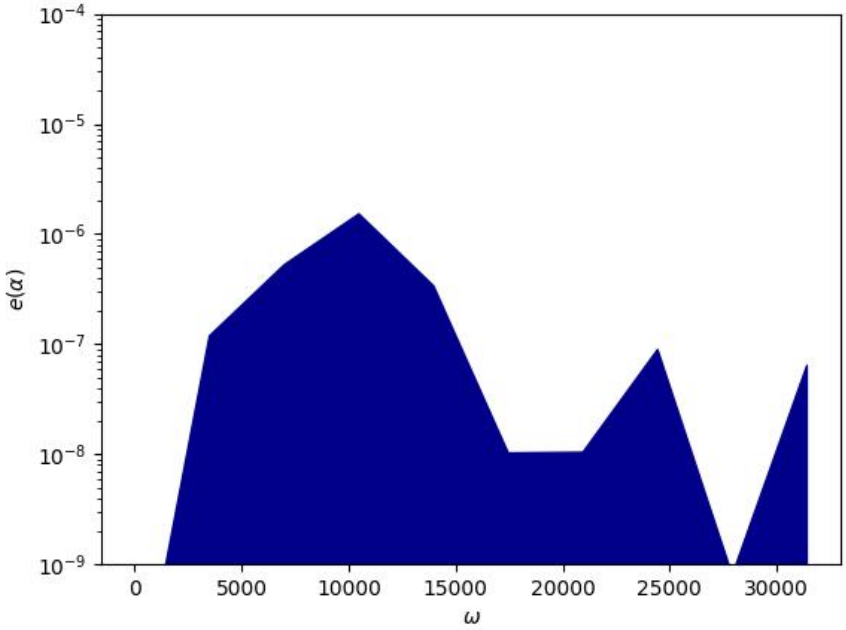


FIGURE 11 – Résidu $e(\alpha)$ en fonction de ω pour le grès.

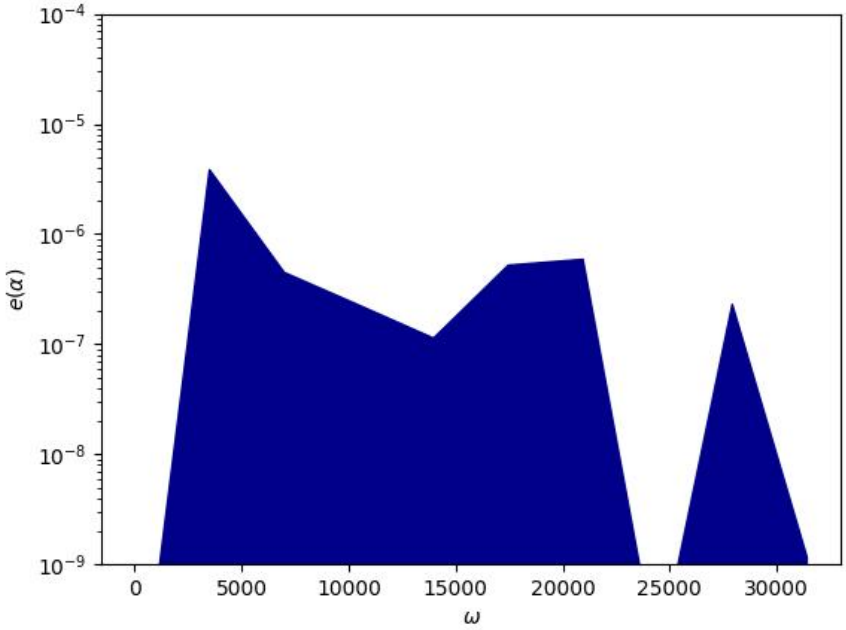


FIGURE 12 – Résidu $e(\alpha)$ en fonction de ω pour le bois de bouleau (Birch LT).

Les quatre graphes montrent des valeurs typiquement comprises entre 10^{-8} et 10^{-6}, avec des **creux profonds** (jusqu'à 10^{-9}) à certaines pulsations. Ces niveaux très faibles indiquent que, pour chaque matériau, la condition de Robin avec $\alpha(\omega)$ *restitue fidèlement* le couplage air–milieu poreux dans la base modale choisie.

Lecture détaillée.

- **MELAMINE FOAM :** bons minima (10^{-8}–10^{-9}) sur la zone haute, quelques bosses autour de la partie médiane (transition propagatif/évanescent de certains k).
- **SANDSTONE :** résidus globalement faibles et réguliers, avec un minimum marqué aux pulsations élevées.
- **BIRCHLT :** alternance de vallées et bosses ; la présence de plusieurs modes voisins actifs est visible par la rugosité de la courbe.
- **GLASS WOOL :** qualité homogène avec des chutes nettes ($< 10^{-8}$) à deux fréquences, correspondant à un meilleur équilibre des termes χ, η dans e_k.

5 Validation et cohérence physique

- **Monotonicité globale.** $\mathrm{Re}\,\alpha(\omega)$ croît avec la pulsation (plus de dissipation effective) tandis que $\mathrm{Im}\,\alpha(\omega)$ devient plus négatif (comportement réactif accru) : tendance conforme aux modèles de fluide équivalent.
- **Rôle des paramètres.** Une porosité élevée (ϕ) et une tortuosité faible ($\alpha_h \approx 1$) favorisent de grands $|\mathrm{Im}\,\alpha|$ (mélamine), tandis qu'une grande résistivité σ tire $\mathrm{Re}\,\alpha$ vers le haut (grès, bois).
- **Qualité de l'ajustement.** Les résidus $e(\alpha)$ très faibles confirment la pertinence du fonctionnel et la stabilité de la minimisation.

6 Aspects numériques notables

- **Mémoïsation** (`Memoize`) réduit fortement le coût de calcul en réutilisant les fonctions λ_0, λ_1, f, χ, η aux mêmes arguments.

— **Gestion propagatif/évanescent.** La forme de e_k bascule suivant $k^2 \gtrless \omega^2 \xi_0/\mu_0$, ce qui évite les singularités et *stabilise* l'évaluation.
— **Initialisation & robustesse.** Un point de départ $\alpha_0 = 40 - 40i$ fonctionne pour tous les matériaux ; la convexité numérique observée (résidus faibles) indique que l'optimisation est bien conditionnée sur cet intervalle de fréquences.

7 Limites et pistes d'amélioration

— **Résolution modale.** $N = 12$ suffit pour les tendances ; on peut toutefois tester $N = 24$ pour vérifier l'invariance des courbes $\alpha(\omega)$.
— **Poids** (A, B)**.** Un étalonnage des poids peut affiner l'équilibre entre termes « énergie de champ » et « contrainte sur les gradients » dans e_k.
— **Excitation** g_k**.** Ici $g_0 = 1$ (onde normale). Pour étudier l'incidence oblique, exciter $k \neq 0$ et comparer.
— **Paramètres matériaux.** Un ajustement de (ϕ, σ, α_h) via données expérimentales améliorerait la fidélité absolue.

Conclusion

Le code `compute_alpha.py` implémente une identification fiable d'une condition de bord complexe $\alpha(\omega)$ par minimisation d'un fonctionnel spectro-modal. Les résultats obtenus sur quatre matériaux sont **physiquement cohérents** et **numériquement stables**. Les courbes $\mathrm{Re}\,\alpha$ et $\mathrm{Im}\,\alpha$ restituent correctement l'influence de la porosité, de la tortuosité et de la résistivité au flux ; les résidus faibles valident l'approche. Cette procédure fournit une *impédance équivalente de surface* utilisable dans des modèles macroscopiques d'acoustique des milieux poreux.